تحليل عددي
تقنية المعلومات
أ. سالمة الهوسة

المحاضرة الثامنة

التفاضل العددي

التفاضل العددي باستخدام حدوديات لاجرانج :-

عرفنا سابقاً كيفية استخدام حدوديات لاجرانج لايجاد متعددة حدود $P_n(x)$ تستكمل الدالة $f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, x_2, \dots x_n$ والتي كانت على الصورة

$$f(x) \cong P_n(x) = L_0 f(x_0) + L_1 f(x_1) + \dots + L_n f(x_n).$$

وبذلك يمكن تقريب $f'(x)$ بمشتقة الحدودية ، أي $P_n'(x)$ والتي تكون على الصورة :-

$$f'(x) \cong P_n'(x) = L'(x_0) f(x_0) + L_1' f(x_1) + \dots + L_n' f(x_n)$$

فإذا كانت $n=2$ نحصل على ما يسمى بخوارزمية النقاط الثلاث لايجاد قيمة تقريبية لتفاضل دالة عند نقطة ما. في هذه الحالة :-

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

$$\therefore L_0(x) = \frac{(x-x_1)+(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{2x-(x_1+x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$$

وبالمثل يمكن استنتاج أن :-

$$L_1'(x) = \frac{2x-(x_0+x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

$$L_2'(x) = \frac{2x-(x_0+x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

وبذلك تكون :-

$$f'(x) \cong P_2'(x) = f(x_0) L_0'(x) + f(x_1) L_1'(x) + f(x_2) L_2'(x)$$

وتكمن أهمية هذه الطريقة أنها تمكننا من إيجاد قيمة تقريبية لتفاضل دالة عند نقطة دون الحاجة لمعرفة الدالة نفسها، بل تكتفي بمعرفة النقاط وصورها.

مثال:- أوجد قيمة تقريبية للمقدار $f'(1.15)$ مستخدماً البيانات:-

x_i	0	1.1	1.2
$f(x_i)$	0	3.305	3.984

الحل:-

$$f'(x) = P_2'(x) = f(x_0)\frac{2x-(x_1+x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f(x_1)\frac{2x-(x_0+x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

$$+ f(x_2)\frac{2x-(x_0-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$= 0 + (3.305)\frac{2x-1.2}{-0.11} + (3.984)\frac{2x-1.1}{0.12}$$

$$\therefore f'(1.15) \simeq (3.305)\frac{2(1.15)-1.2}{-0.11} + (3.984)\frac{2(1.15)-1.1}{0.12}$$

$$\simeq -33.05 + 39.84 = 6.79$$

البيانات السابقة هي قيم للدالة :- $f(x) = xe^x$

فإذا حسبنا القيمة الحقيقية نجدها

$f'(1.15) = 6.7901$

عقيل عدري
تقنية معلومات
١-سالة ١٤ طوبة

المحاضرة التاسعة

التكامل العددي

في بعض الحالات نحتاج لمعرفة التكامل المحدد لبعض الدوال التي يصعب إيجاد حل تحليلي لها. وبذلك نعود لفكرة إيجاد تقريب لهذا التكامل على فترة معطاة $[a,b]$

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

ومن أهم الأساليب التي سنعرفنا عليها هي احلال دالة أخرى بدلاً عن $f(x)$. وهذه الدالة هي الحدودية $P_n(x)$ والتي من أبرز طرق الحصول عليها هي الاستكمال. ويكون تكامل $P(x)$ هو تقريب لتكامل $f(x)$.

سندرس ثلاث قواعد لإيجاد التكامل العددي.

أولاً :- قاعدة شبه المنحرف :-

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\,dx \cong \frac{h}{2}(f_0+f_1)$$

حيث $f_0 = f(x_0)$, $f_1 = f(x_1)$, $h = x_1 - x_0$

ثانياً :- قاعدة سمبسون الأولى :-

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)\,dx \cong \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + f_2) \quad ; \quad h = \frac{x_2 - x_1}{2}$$

$$\because x_1 = x_0 + h$$

حيث أن $f_0 = f(x_0)$, $f_1 = f(x_1)$, $f_2 = f(x_2)$

ثالثاً :- قاعدة سمبسون الثانية :-

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x)\,dx \cong \frac{3h}{8}(f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3)$$

حيث :-

$$h = \frac{x_3 - x_0}{3} \quad , \quad x_1 = x_0 + h \quad , \quad x_2 = x_1 + h$$

مثال :- باستخدام القواعد الثلاثة السابقة أوجد تقدير للتكامل :-

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \cos x \, dx.$$

قاعدة شبه المنحرف :-

$$\because x_0 = 0 \ , \quad x_1 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow h = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore I = \frac{\pi/4}{2} \left[f(0) + f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$= \frac{\pi}{8} \left[0 + \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] = 0.218089$$

تذكر أن :- استخدم نظام Rad لإجراء الحسابات.

قاعدة سمبسون الأولى :-

$$\therefore h = \frac{\pi/4 - 0}{2} = \frac{\pi}{8}$$

$$x_0 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{8} \Rightarrow x_2 = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore I = \frac{h}{3} \left[f_0 + 4 f_1 + f_2 \right]$$

$$= \frac{\pi/8}{3} \left[f_0 + 4 f\left(\frac{\pi}{8}\right) + f\left(\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$= \frac{\pi}{24} \left[0 + 4 \frac{\pi}{8} \cos \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \right]$$

$$= 0.262662.$$

قاعدة سمبسون الثانية :-

$$\therefore h = \frac{\frac{\pi}{4} - 0}{3} = \frac{\pi}{12}$$

$$x_0 = 0 \ , \ x_1 = \frac{\pi}{12} \ , \ x_2 = \frac{\pi}{6} \ , \ x_3 = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore I = \frac{3h}{8}\left[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3\right]$$

$$= \frac{3\pi}{8(12)}\left[f(0) + 3f(\pi/12) + 3f(\pi/6) + f(\tfrac{\pi}{4})\right]$$

$$\simeq 0.262533$$

مثال :- استخدم القواعد الثلاثة لايجاد $\int_{0.1}^{0.3} e^x dx$

قاعدة شبه المنحرف :- $h = 0.3 - 0.1 = 0.2$

$$\therefore I = \frac{0.2}{2}\left[e^{0.1} + e^{0.3}\right] \cong 0.2455097$$

قاعدة سمبسون الاولى :- $\therefore h = \frac{0.3-0.1}{2} = 0.1$

$x_0 = 0.1$, $x_1 = 0.1 + 0.1 = 0.2$, $x_2 = 0.2 + 0.1 = 0.3$

$$\therefore I = \frac{0.1}{3}\left[e^{0.1} + 4e^{0.2} + e^{0.3}\right] \cong 0.24468$$

قاعدة سمبسون الثانية :- $\therefore h = \frac{0.3-0.1}{3} = 0.0667$ (4d)

$x_0 = 0.1 \Rightarrow x_1 = 0.1 + h = 0.1667 \Rightarrow x_2 = x_1 + h = 0.2334$

$$\therefore I = \frac{3h}{8}\left[f_0 + 4f_1 + 4f_2 + f_3\right]$$

$$= \frac{3(0.0667)}{8}\left[e^{0.1} + 4e^{0.1667} + 4e^{0.2234} + e^{0.3}\right]$$

$$\simeq 0.3047$$